10.s04.e01

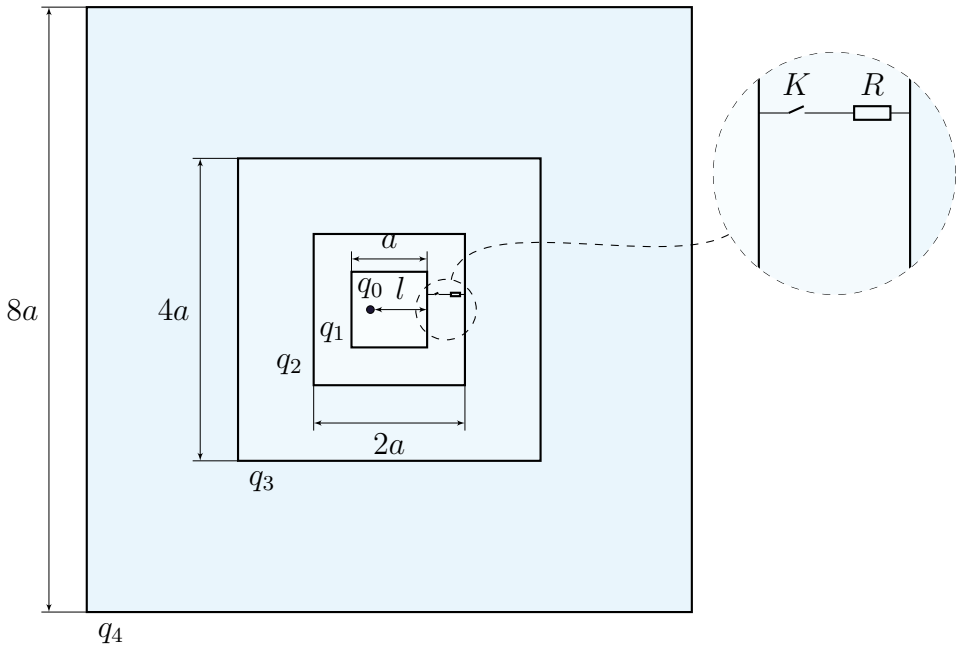
Впереди сложные времена... но всё будет хорошо.
Ведь мы семья.
Доминик Торетто, «Форсаж 9»

Кубическая матрешка

Тонкостенные полые проводящие концентрические Кубичек, Кубик, Кубесса и Кубище со сторонами a, $2a$, $4a$, $8a$ несут заряды $q_1 = q$, $q_2 = 4q$, $q_3 = 4q$ и $q_4 = 10q$ соответственно. Внутри Кубичека на оси, проходящей через центры противоположных граней, располагается точечный заряд $q_0 = q$ на расстоянии $l = 3a/4$ от центра грани Кубичека (см. рис.). Если принять потенциал на бесконечности равным нулю, то потенциал Кубища будет равен φ_{out}, а потенциал Кубичека будет равен φ_{in}.

1. *(4 балла)* Чему равна сила тока через резистор R сразу после замыкания ключа K?
2. *(2 балла)* Какой заряд протечёт через ключ K после его замыкания?
3. *(4 балла)* Какое количество теплоты выделится в этом процессе?

Считайте сопротивление R много большим, чем сопротивление Кубиковых.

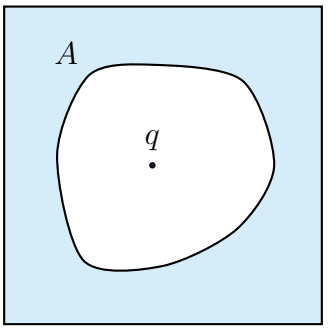


Автор задачи: Л. М. Колдунов

Подводящие упражнения

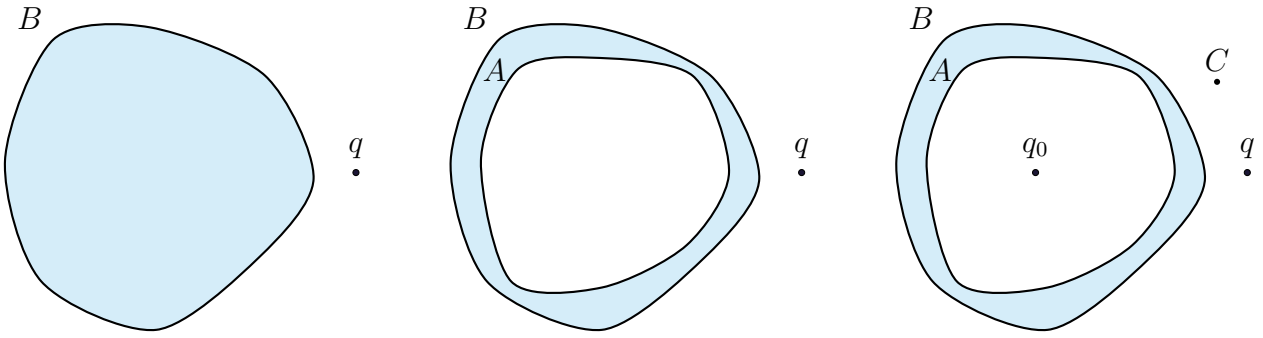
Общие задачи про проводники

Упражнение 1. *(0 баллов)* Точечный заряд q находится внутри полости бесконечного проводника. Полость имеет некоторую форму A. Чему равен суммарный заряд полости?



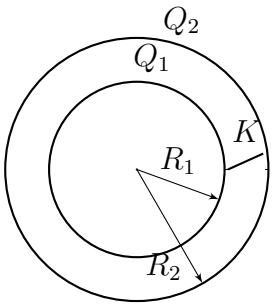
Замечание. Для произвольной формы проводника найти распределение не представляется возможным, но оно существует и единственное. Распределение заряда для полости формы A будем считать известным и в дальнейшем будем называть его распределением X.

Упражнение 2. *(0 баллов)* Сплошной проводник формы B несёт заряд Q и находится в поле точечного заряда q. Если в нем проделать полость формы A, то какое поле будет внутри нее? Как будет распределён заряд внутри этой полости? Какое будет распределение заряда внутри полости, если в нее поместить заряд q_0? Какой будет заряд на внешней поверхности в этом случае? Изменится ли распределение заряда на внешней поверхности? Можно ли найти, во сколько раз изменится потенциал электрического поля в точке C, создаваемого проводником?



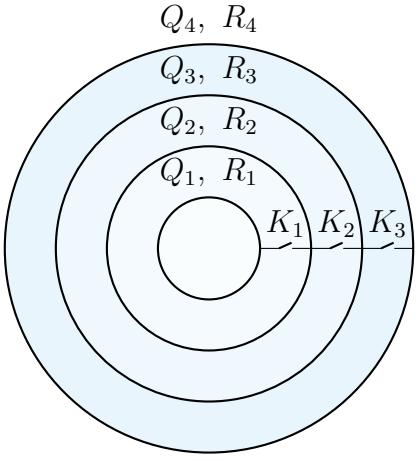
Базовые задачи про сферы

Упражнение 3. *(0 баллов)* Две концентрические сферы радиусами R_1 и R_2 несут заряды Q_1 и Q_2 соответственно. Какой заряд протечёт по цепи после замыкания ключа.



Упражнение 4. *(0 баллов)* Четыре концентрические сферы радиусами $R_1 < R_2 < R_3 < R_4$ имеют заряды Q_1, Q_2, Q_3 и Q_4 соответственно. Все ключи разомкнуты. Пространство между сферами НЕ заполнено проводником. Считайте что во всех вопросах задачи, прежде чем замкнуть определённые ключи система возвращается в исходное состояние, т. е. все ключи разомкнуты, а сферы заряжены также, как и до того, как были замкнуты те или иные ключи.

1. Какой заряд протечёт через ключ K_1 при его замыкании?
2. Какой заряд протечёт через ключ K_2 при его замыкании?
3. Какой заряд протечёт через ключ K_3 при его замыкании?
4. Какой заряд протечёт через ключ K_4 при его замыкании?

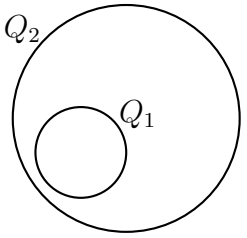


Упражнение 5. *(0 баллов)* Кубик со стороной a равномерно заряжен по объему. Потенциал в его вершине равен φ. Найдите потенциал в вершине кубика если все его линейные размеры уменьшить в два раза, а плотность заряда оставить той же? Как изменится ответ, если останется тем же значение заряда? Как изменится ответ, если кубик заряжен по поверхности? По рёбрам?

Упражнение 6. *(0 баллов)* Найдите потенциал равномерно заряженного кубика из предыдущей задачи в его центре.

Альтернативная задача

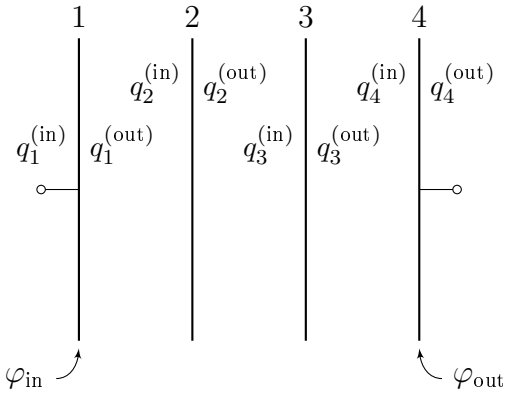
Задача 1. Две сферы расположены так, как представлено на рисунке. Заряд внутренней сферы Q_1, заряд внешней сферы Q_2. Пространство между сферами заполнили проводником.



1. *(2 балла)* Какой заряд протечёт через него?
2. *(0 баллов)* Изменится ли ответ, если пространство заполнить не проводником, а замкнуть проводом.

Задача 2. *(3 балла)* Заряды в предыдущей задаче одинаковы по модулю и противоположных знаков Q. Разность потенциалов между сферами $\Delta\varphi$. Какое количество теплоты выделится на проводе после того, как мы их им замкнем? Считайте, что сопротивление провода много больше сопротивления сфер.

Задача 3. Пластины 1 и 4 подключены к источнику напряжения. Нулевой потенциал выбран так, что потенциал пластины 1 равен φ_{in}, а пластины 4 φ_{out}. Суммарный заряд пластин 1 и 4 равен нулю, заряды пластины 2 и 3 равны q_2 и q_3 соответственно. Площадь пластин S, расстояние между любыми соседними пластинами d.



1. *(1 балл)* Найдите поверхностные плотности зарядов на пластине 2.
2. *(1 балл)* Найдите поверхностные плотности зарядов на пластине 3.

Назовём часть пространства левее пластины 1 «внутренней». А часть пространства правее пластины 4 «внешней».

3. *(1,5 балла)* Найдите поле, создаваемое левой поверхностью пластины 2 во «внешней» части пространства.
4. *(1,5 балла)* Найдите поле, создаваемое правой поверхностью пластины 2 во «внутренней» части пространства.
5. *(0 баллов)* Как это связано с распределениями зарядов на Кубе? В Чили? ~~На чиле? На расслабоне?~~

Краевыми эффектами можно пренебречь.

Решение эпизода

Проводником мы называем макроскопическое тело внутри которого есть большое число *свободных электрических зарядов*, которые могут перемещаться на какие угодно расстояния внутри проводника. Если бы внутри однородного проводника существовало электрическое поле, то оно привело бы в движение эти свободные заряды. Таким образом, для равновесия необходимо, чтобы макроскопическое поле E обращалось в нуль во всех точках внутри проводника.

Свойство 1. В случае электростатики внутри проводника напряжённость электрического поля равна нулю.

Сформулируем ещё два свойства, которые будут полезны при решении нашей задачи.

Свойство 2. Все нескомпенсированные заряды распределены по поверхности проводника. В электростатике в объёме проводника не может быть нескомпенсированных зарядов.

Доказательство. Предположим противное. Пусть внутри проводника есть нескомпенсированный заряд q. Окружим его небольшой поверхностью так, что внутри нее будет только этот заряд. По теореме Гаусса поток через эту поверхность будет равен q/ε_0. Это означает, что напряжённость электрического поля в каких-то точках внутри проводника не равна нулю, что противоречит свойству 1.

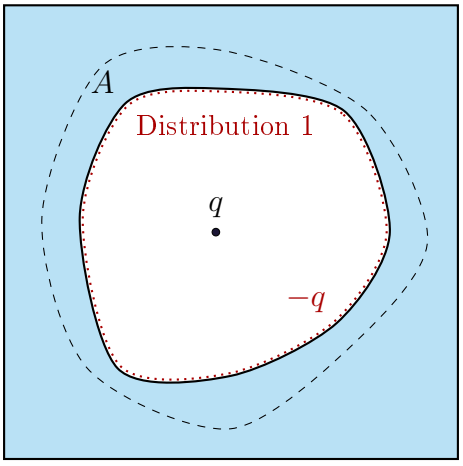
Свойство 3. Какой бы формы не был проводник и в каком бы внешнем поле он не находился, то всегда найдётся такое распределение зарядов на его поверхности, которые мы будем называть *индуцированными*, при котором внутри проводника поле равняется нулю. Более того, такое распределение единственно.

В задачах на проводники часто бывает достаточно указать на тот факт, что распределения в одной и другой задачах совпадают, а само распределение при этом нам знать не нужно. Главное следить за тем, чтобы внутри проводника поле было равно нулю и его поверхность была эквипотенциальной.

Решение упражнений

Упражнение 1

Окружим нашу полость поверхностью произвольной формы A так, чтобы она вся находилась внутри проводника (см. рис.). В каждой точке этой поверхности напряжённость электрического поля равна нулю. Следовательно равен нулю поток электрического поля, откуда по теореме Гаусса получаем, что суммарный заряд внутри этой поверхности также нуль. Следовательно, заряд, индуцированный на поверхности полости, равен $-q$.



Упражнение 2

В первом случае поле внутри полости как было нуль так и останется. Действительно, в силу свойства 3, до того как мы создали полость внутри проводника, на его поверхности заряды распределялись так, чтобы суммарное поле внутри проводника было нулевым (см. рис.). Его формировал как сам внешний заряд, так и заряды индуцированные на поверхности проводника. Такое распределение существует и **единственно**.

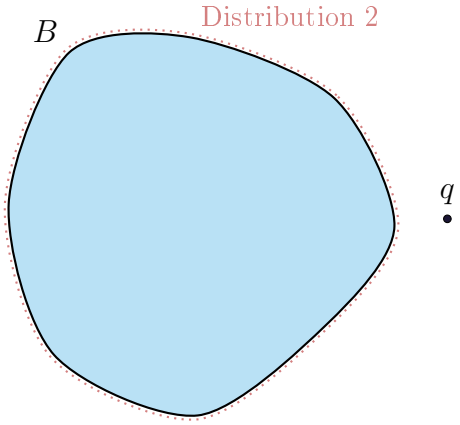


Рис. 1:

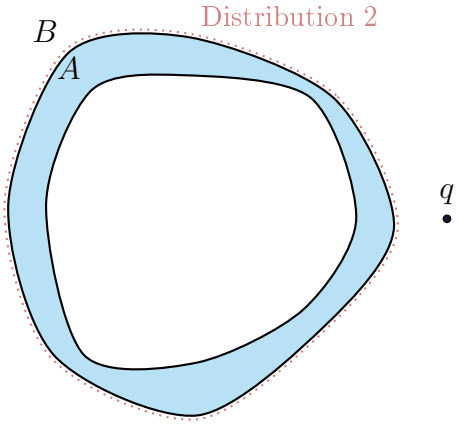


Рис. 2:

Если мы рассмотрим задачу с полостью (см. рис. 1) и точно также распределим заряд по поверхности проводника как и до этого, то в этом случае все равно поле внутри него будет нулевым. Это также ясно следует из того факта, что мы удалили ту часть материала, где не было заряда, а значит ни в одной точке пространства напряжённость электрического поля не изменилась. Отсюда также следует, что в этом случае заряд на этой полости индуцироваться не будет.

Если же мы помещаем заряд q_0 внутрь полости, то ситуация несколько изменяется (см. рис. 3). Во-первых, в силу предыдущего упражнения суммарный заряд на поверхности полости будет равен $-q_0$. Доказывается это точно так же как и в предыдущем упражнении. Следовательно суммарный заряд внешней поверхности по закону сохранения заряда будет равен $q + q_0$. Во-вторых, нам нужно подобрать распределения на поверхности полости и на поверхности проводника так, чтобы суммарное поле внутри него было равно нулю. Попробуем воспользоваться распределениями из предыдущих упражнений.

По внешней поверхности возьмем распределение таким, каким оно было до создания полости плюс новое распределение, свойством которого является то, что оно не создаёт поля внутри данной сложной фигуры. Из закона сохранения заряда полный заряд третьего распределения будет равен $q_3 = q_0$. На внутренней поверхности заряд распределим точно так же как в упражнении 1. Поскольку распределение на поверхности не выросло в какое-то количество раз, а стало состоять из двух разных, мы не можем найти потенциал точки C из подобия распределений. Третье распределение является каким-то новым и не подобно ни одному из описанных ранее.

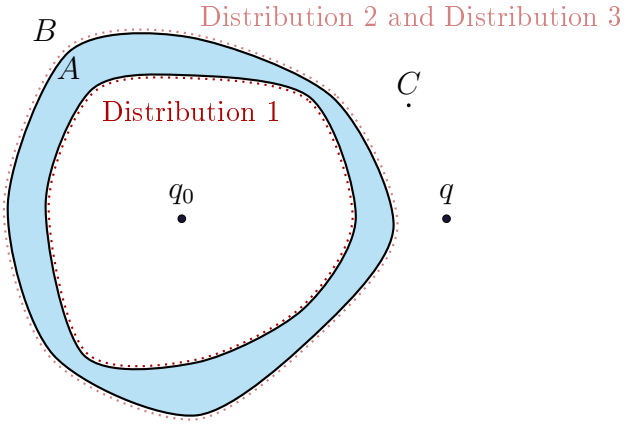


Рис. 3:

В этом случае мы удовлетворяем всем требованиям задачи. Выполняется и закон сохранения заряда, и требование того, что поле внутри проводника равно нулю. Действительно, внешняя оболочка экранирует поле внешнего заряда q, а внутренняя оболочка экранирует поле внутреннего заряда q_0 и в силу принципа суперпозиции суммарное поле внутри проводника равно нулю.

Упражнение 3

Задачу можно решать двумя способами. Первый способ это воспользоваться законом сохранения заряда и потребовать, чтобы потенциалы сфер были равны друг другу. Этот способ мы оставляем читателям для самостоятельного решения.

Второй способ — попробовать отгадать решение и воспользоваться теоремой единственности. Рассмотрим похожую задачу. Вместо ключа заполним пространство между сферами проводником. В этом случае напряжённость электрического поля в этой области должно равняться нулю. Тогда, по теореме Гаусса получаем, что заряд на внутренней поверхности обязательно равен нулю. Следовательно, весь заряд с внутренней сферы перетечёт на внешнюю и как-то по ней распределится. В данном случае заряд будет распределён равномерно, но нам достаточно самого факта существования такого распределения.

Применим этот результат для исходной формулировки задачи. Мы видим, что в этом случае мы удовлетворили всем требованиям упражнения. Суммарный заряд двух поверхностей Q_1+Q_2, а потенциалы сфер равны друг другу. Следовательно, через ключ протечёт заряд Q_1.

Упражнение 4

Решая задачу аналогично предыдущему примеру, получаем, что через ключ K_1 протечёт заряд Q_1, через ключ K_2 протечёт заряд $Q_1 + Q_2$, через ключ K_3 заряд $Q_1 + Q_2 + Q_3$.

Найдём заряд, который протечёт через ключ K_4. Потенциал внешней сферы должен быть равен 0. Ясно, что если бы все пространство вне этой сферы было заполнено проводником, то нашлось бы такое распределение заряда, чтобы суммарное поле во всем пространстве равнялось бы нулю, и по теореме Гаусса мы можем найти, что суммарный заряд четвертой сферы должен равняться $-Q_1 - Q_2 - Q_3$. Применяя точно такое же распределение для исходной задачи мы получаем, что в этом случае ее потенциал также будет нуль. Но для задачи электростатики распределение всегда существует и единственно. Следовательно этот результат также будет решением для нашей задачи, а через ключ K_4 протечёт заряд $Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4$.

Упражнение 5

Воспользуемся методом размерностей. Ясно, что в системе есть один линейный размер a и заряд Q. Следовательно, потенциал в вершине Кубика равен

$$\varphi = \frac{kQ}{a}G,$$

где G — геометрический фактор для вершины Кубика. Сам геометрический фактор нам находить не нужно, т. к. нас просят найти во сколько раз изменится потенциал, а не чему он равен. Общая формула для отношения потенциалов в вершинах Кубиков будет иметь вид

$$\frac{\varphi_2}{\varphi_1} = \frac{2Q_2}{Q_1},$$

а различия будут только в отношении зарядов. В первом случае заряд уменьшается в 8 раз, следовательно потенциал уменьшается в 4 раза. Во втором случае заряд остается тем же, следовательно потенциал увеличивается в 2 раза. Если Кубик заряжен по поверхности, то потенциал уменьшается в 2 раза. Если же заряжен по рёбрам, то не изменяется.

Упражнение 6

В силу принципа суперпозиции потенциал в центра Кубика равен сумме восьми потенциалов Кубиков у которых линейные размеры уменьшены в два раза, а плотность заряда осталось той же. Воспользовавшись результатом предыдущего примера получаем, что потенциал в центре Кубика в два раза больше, чем в его вершине.

Решение альтернативной задачи

Задача 1

Поскольку поле внутри проводника должно быть равно нулю, то по теореме Гаусса заряд на внутренней сфере должен быть равен нулю. Следовательно, через проводник, который заполнил пространство между сферами, протечёт заряд Q_1.

В силу теоремы о единственности ответ не изменится, если мы вместо того, чтобы заполнить сплошным проводником, соединим сферы проводом. Через него протечёт такой же заряд, а по поверхности внешней сферы заряд распределится точно также как и в предыдущем пункте.

Замечание. 1. В данном случае мы даже знаем, что заряд распределится равномерно по поверхности. **2.** В силу теоремы о единственности точно такой же результат мы бы получили если бы эти поверхности были произвольной формы. Главное, чтобы одна была внутри другой.

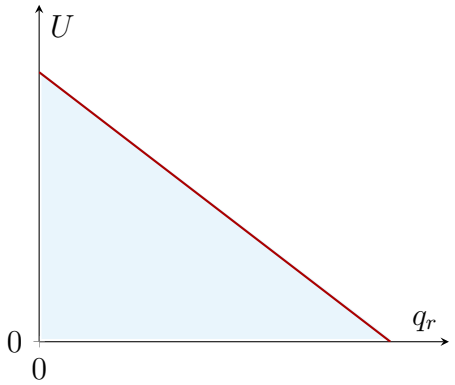
Задача 2

Количество теплоты, которое выделится на резисторе за время dt равно

$$dQ = UIdt = Udq_r,$$

где dq_r — заряд, который протек через резистор за время dt.

Падение напряжения на резисторе равно разности потенциалов между сферами, и пропорционально заряду внутренней сферы, который уменьшается в процессе перетекания заряда с одной сферы на другую. Поэтому график зависимости напряжения на резисторе от заряда, который через него протекает, представляет собой прямую линию (см. рис.).



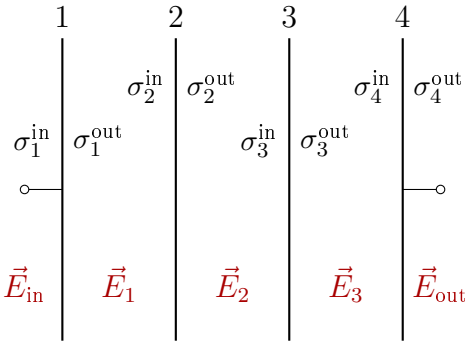
Откуда мы находим количество теплоты, которое выделится на резисторе

$$\Delta Q = \frac{|\Delta\varphi Q_1|}{2}.$$

Здесь модуль требуется, поскольку по условию не известно, между какими поверхностями дана разность потенциалов $\Delta\varphi$, и невозможно определить, является ли выражение $Q_1\Delta\varphi$ положительным, или отрицательным.

Задача 3

Первым делом найдём заряды q_1, q_4. Как известно, поле создаваемое бесконечной пластиной (а пластины конденсатора с хорошей точностью можно рассматривать как бесконечные) $E = \sigma/2\varepsilon_0$.



Найдём поля E_1, E_2, E_3 в проекции на горизонтальную ось, направленную вправо,

$$\begin{cases} E_1 = \dfrac{1}{2\varepsilon_0} \cdot (\sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3 - \sigma_4)\,; \\ E_2 = \dfrac{1}{2\varepsilon_0} \cdot (\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3 - \sigma_4)\,; \\ E_3 = \dfrac{1}{2\varepsilon_0} \cdot (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 - \sigma_4)\,. \end{cases}$$

Кроме того, известно что $\sigma_1 = -\sigma_4$ из закона сохранения заряда. Тогда запишем разность потенциалов между пластинами 1 и 4

$$\varphi_{\text{in}} - \varphi_{\text{out}} = d(E_1 + E_2 + E_3) = \frac{d}{2\varepsilon_0} \cdot (6\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3)\,.$$

Откуда получаем поверхностную плотность заряда на первой пластине

$$\sigma_1 = \frac{1}{6}\left(\sigma_3 - \sigma_2 + \frac{2\varepsilon_0}{d}(\varphi_{\text{in}} - \varphi_{\text{out}})\right) = -\sigma_4.$$

Далее найдём распределения зарядов на пластине 2. Для теоремы Гаусса рассмотрим следующий цилиндр: левое основание находится в области между пластинами 1 и 2. Правое основание находится посередине пластины 2. Тогда поток электрического поля: $\Phi_E = S_1 \cdot (-E_1)$ (знак минус, т. к. поле входит внутрь поверхности). Заряд внутри поверхности: $q = \sigma_2^{\text{in}} \cdot S_1$, где S_1 — некоторая маленькая площадь внутри конденсатора. По теореме Гаусса получаем

$$E_1 = -\frac{\sigma_2^{in}}{\varepsilon_0}.$$

Подставляя значение для E_1 получаем поверхностную плотность заряда на внутренней стороне пластины

$$\sigma_2^{\text{in}} = \frac{1}{3S}\left(q_3 + 2q_2 - \frac{\varepsilon_0 S}{d}(\varphi_{\text{in}} - \varphi_{\text{out}})\right).$$

По закону сохранения заряда $\sigma_2^{\text{out}} = \sigma_2 - \sigma_2^{\text{in}}$. Откуда получаем

$$\sigma_2^{\text{out}} = \frac{1}{3S}\left(-q_3 + q_2 + \frac{\varepsilon_0 S}{d}(\varphi_{\text{in}} - \varphi_{\text{out}})\right).$$

Теперь рассмотрим цилиндр, левое основание которого лежит внутри пластины 2, а правое внутри пластины 3. Поток через этот цилиндр равняется нулю. Значит и заряд внутри равен нулю. Таким образом получаем: $\sigma_2^{\text{out}} = -\sigma_3^{\text{in}}$. Отсюда находим

$$\sigma_3^{\text{in}} = \frac{1}{3S}\left(q_3 - q_2 - \frac{\varepsilon_0 S}{d}(\varphi_{\text{in}} - \varphi_{\text{out}})\right).$$

По закону сохранения заряда $\sigma_2^{\text{out}} = \sigma_2 - \sigma_2^{\text{in}}$. И последняя поверхностная плотность равняется

$$\sigma_3^{\text{out}} = \frac{1}{3S}\left(2q_3 + q_2 + \frac{\varepsilon_0 S}{d}(\varphi_{\text{in}} - \varphi_{\text{out}})\right).$$

Как известно, $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$. Тогда Левая сторона пластины 2 создает во внешней части пространство поле

$$E = \frac{\sigma_2^{\text{in}}}{2\varepsilon_0}.$$

То же самое для Правой поверхности

$$E = \frac{\sigma_2^{\text{out}}}{2\varepsilon_0}.$$

Как мы видим, «внешняя» поверхность не всегда создает нулевое поле «внутри» конденсатора (и наоборот, «внутренняя» поверхность не всегда создает нулевое поле «снаружи»). Свойство что распределение поля на поверхности не создает поля внутри конденсатора является **уникальным** для сферического конденсатора. Таким образом можно на простом примере убедиться, что распределение на внешней стороне кубика вполне может создавать поле внутри кубика. Это распределение создает некоторое поле, которое в сумме с полем от других распределений дает нуль. Но само по себе это распределение давать нуль не обязано.

Решение основной задачи

Суммарные заряды поверхностей

Найдём какие заряды находятся на поверхностях Кубов. Запишем теорему Гаусса для одного из них. Поверхность выбираем так, чтобы она проходила внутри его стенок. Так как сопротивление семейства Кубиковых много мньше сопротивления резистора, то заряд успевает перераспределиться и поле внутри проводника $\vec{E} = 0$. Тогда по теореме Гаусса

$$\frac{Q}{\varepsilon_0} = \Phi_{\vec{E}} = 0.$$

Таким образом суммарный заряд внутри такой поверхности также должен быть равен нулю. Внутри данной поверхности есть следующие заряды:

- заряд внутренней стенки данного Куба,
- заряды всех кубов внутри и точечного заряда q_0.

Таким образом получаем равенство:

$$q_k^{(\text{in})} = -\sum_{i=0}^{k-1} q_i.$$

Поскольку заряд на любом кубе создает заряд внутренней и внешней стенки, то $q_k^{(\text{in})} + q_k^{(\text{out})} = q_k$. Отсюда получаем

$$q_k^{(\text{in})} = -\sum_{i=0}^{k-1} q_i, \qquad q_k^{(\text{out})} = \sum_{i=0}^{k} q_i.$$

Например, заряд на внутренней поверхности Кубичека будет равен $-q_0$, а на внешней $q_1 + q_0$. На внутренней поверхности Кубика будет равен $-q_0 - q_1$, а на внешней $q_0 + q_1 + q_2$.

Также заметим, что заряд на внутренней поверхности любого куба по модулю равен заряду на внешней поверхности предыдущего (внутреннего) куба.

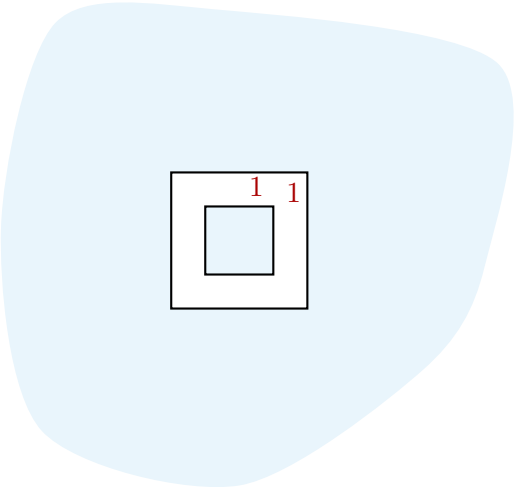
Типы распределений по поверхностям Кубиков

Попробуем отгадать какие типы распределений зарядов будут на поверхностях кубов. Если нам это удастся, то это будет единственное решение в силу теоремы о существовании и единственности.

Для начала поймём, какое распределение будет на внутренней поверхности Кубичека. Если бы во вне Кубичека был сплошной проводник, то на его внутренней поверхности нашлось бы такое распределение заряда, что его сумма была бы равна $-q_0$ и заэкранировало бы точечный заряд. Назовём такое распределение зарядов «Распределением 0».

Рассмотрим теперь пространство между Кубичеком и Кубиком. Пусть Кубичек несёт заряд $q_0 + q_1$ и будет сплошным, а все пространство во вне Кубика будет заполнено проводником.

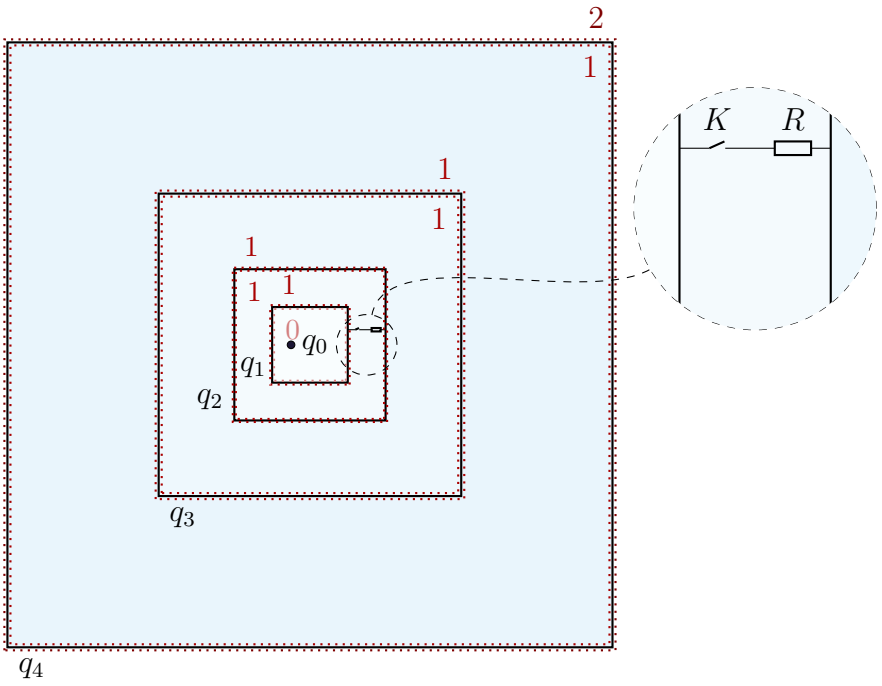
В этом случае по внешней поверхности Кубичека и Кубика заряд распределиться так, чтобы поле и внутри Кубичека и во вне Кубика было нулевым. Такое распределение точно существует в силу теоремы о существовании и единственности. Кроме того, суммарный заряд на внутренней поверхности Кубика будет равен $-q_0 - q_1$. Сами по себе эти распределения не должны быть одинаковыми, но именно распределение на **двух** поверхностях мы назовем «Распределением 1».



Применим теперь «Распределение 1» для внешней поверхности Кубика и внутренней поверхности Кубессы, а также для внешней поверхности Кубессы и внутренней поверхности Кубища.

У нас осталась последняя поверность — внешняя поверхность Кубища. Ее суммарный заряд равен $q_0 + q_1 + q_2 + q_3 + q_4$. Если бы Кубище был сплошным, то по нему этот заряд распределился бы так, чтобы поле внутри него было бы равно нулю. Такое распределение точно существует в силу теоремы о единственности. Назовем это распределением «Распределением 2» и применим для нашей задачи.

На рисунке приведено итоговое распределением по всем поверхностям. Видно, что в силу принципа суперпозиции поле внутри всех проводников равно нулю, а заряды каждого члена семьи Кубиковых равны зарядам из условия задачи. Таким образом мы удовлетворили всем требованиям и в силу теоремы о единственности мы нашли то как заряд распределится по поверхности кубов.



Вычисление потенциалов

Рассмотрим 2 концентрических куба с размерами l и $l/2$. Как показано ранее, заряды $|q_l^{(\text{in})}| = |q_{l/2}^{(\text{out})}|$. Обозначим модули зарядов Q. Считая, что геометрическим размером будет большая сторона, методом размерностей получаем, что:

$$\Delta\varphi = \frac{kQ}{l} \cdot G,$$

где G — безразмерный геометрический коэффициент для такой системы. Мы не знаем его численное значение, но мы можем его выразить через φ_{in} и φ_{out}.

Действительно, поскольку все, что снаружи большого кубика и внутри маленького кубика экранировано, то константа G одинакова для каждой пары кубиков, т. к. их размеры и взаимное расположение **подобны** друг другу. Всё что снаружи или внутри влияет только на модуль заряда, но не на распределения.

Тогда найдём разность потенциалов между каждой парой кубов, ведь мы уже знаем заряды на их внутренней и внешней поверхностях, а все длины нам исходно даны. Заряд на внешней поверхности Кубичека и внутренней поверхности Кубессы по модулю равен $q_0 + q_1 = 2q$, следовательно разность потенциалов между ними будет равна

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{2kq}{2a}G.$$

Аналогично разность потенциалов между Кубиком и Кубессой и Кубессой и Кубищем

$$\varphi_2 - \varphi_3 = \frac{6kq}{4a}G, \qquad \varphi_4 - \varphi_4 = \frac{10kq}{8a}G.$$

Таким образом разность потенциалов между Кубищем и Кубичеком будет равна

$$\varphi_{\text{in}} - \varphi_{\text{out}} = \frac{kq}{a}G \cdot \left(\frac{2}{2} + \frac{6}{4} + \frac{10}{8}\right).$$

Откуда геометрический коэффициент равен $G = \dfrac{4a(\varphi_{\text{in}} - \varphi_{\text{out}})}{15q}$

Ответы на вопросы задачи

Нам уже известна разность потенциалов между Кубичеком и Кубиком. Она равна

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{4\,(\varphi_{\text{in}} - \varphi_{\text{out}})}{15}.$$

Откуда сила тока сразу после замыкания ключа равна

$$I = \frac{4\,(\varphi_{\text{in}} - \varphi_{\text{out}})}{15R}.$$

Для ответа на второй вопрос задачи заметим, что замыкания ключа равносильно тому, что мы заполняем пространство между Кубичеком и Кубиком проводником. В этом случае заряд, который протечёт по проводнику (и точно такой же по ключу) будет равен

$$\Delta q = q_0 + q_1 = 2q.$$

Чтобы найти количество теплоты действуем аналогично второму пункту Альтернативной задачи

$$Q = \Delta q I R/2 = \frac{4\left(\varphi_{\text{in}} - \varphi_{\text{out}}\right)}{15} \cdot q.$$

Здесь нет необходимости ставить модуль, поскольку известно, что $(\varphi_{\text{in}} - \varphi_{\text{out}}) \cdot q > 0$